



METODOLOGÍA VDI

3 : ARCHITECTURE

ENTREGABLE 7

Grupo 05

Integrantes

Rodriguez Uyen Nairobi Yesenia

Ruiz Castillo Anna Marypaz

Salazar Requejo Radmel Jhair

Vásquez Guillén Alonso Diego

Vega Mogollon Rodrigo Aaron

Zuñiga Apolinario Valeria Tanushree

CHECKPOINT

3



Idea de proyecto: Ortoprótesis de extensión

1. Estructura Funcional

Elecciones del Checkpoint 2

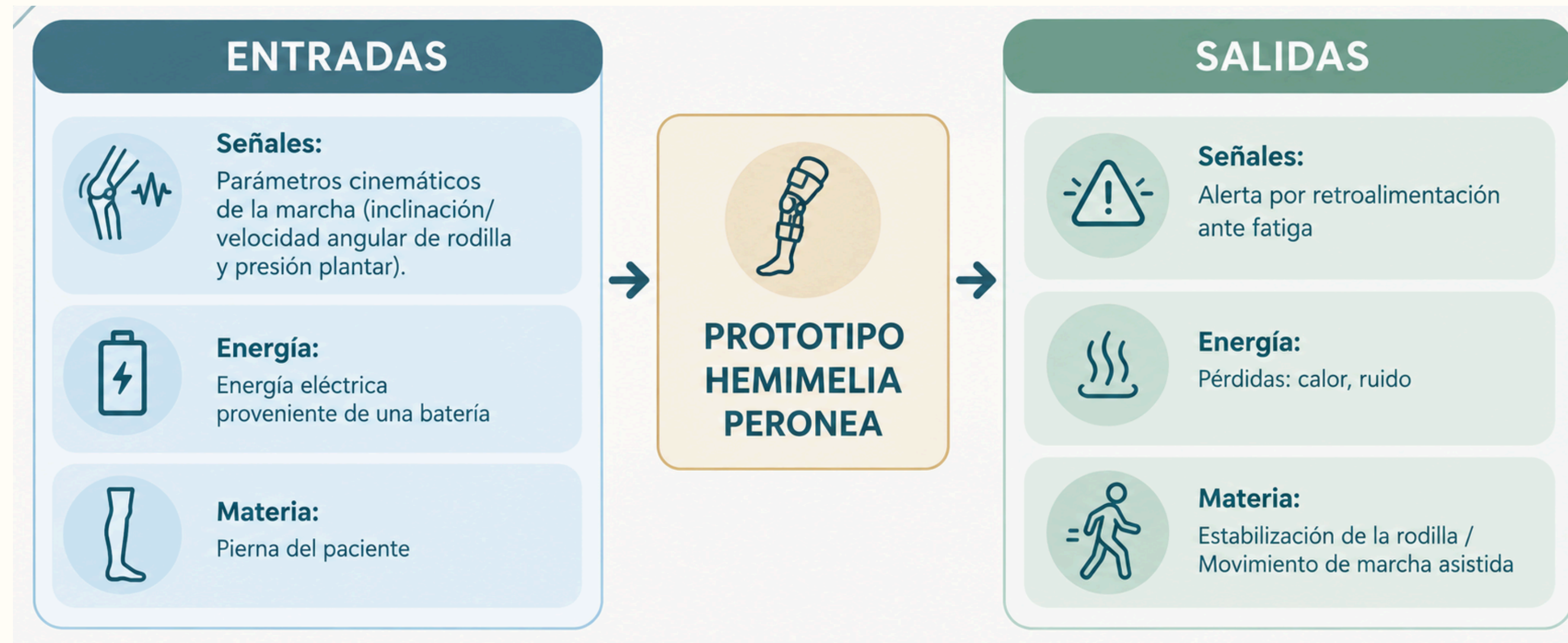
Función Global: Compensar la discrepancia de miembros inferiores.

Subfunciones:

- Energizar el equipo (ON/OFF)
- Almacenar energía eléctrica
- Compensar dismetría (20 cm)
- Distribución del peso plantar uniforme
- Contener la inestabilidad (Valgo)
- Alinear eje espinal / Sujeción
- Capturar cinemática / Inclínación
- Capturar presión plantar
- Procesar datos y bio-retroalimentación
- Emitir alerta de bio-retroalimentación
- Sujetar / Adherir sensores al chasis



Flujos de información/señal, energía y materia o interacción usuario/sistema



CAJA NEGRA



ESQUEMA DE FUNCIONES



2. MATRIZ MORFOLÓGICA

Nº	Subfunción / Opción	Ortoprótisis de extensión con doble plataforma/superficie	Ortoprótisis con base deportiva/dinámica	Zapato ortopédico de plataforma alta
1	Energizar el equipo (ON/OFF)	Sistema de encendido automático por presión. El sistema se activa automáticamente al detectar el peso del paciente sobre la plantilla. 	 Interruptor mecánico tradicional, botón o switch deslizable, discretamente empotrado en el armazón lateral.	 Interruptor mecánico tradicional, botón o switch deslizable, ubicado en una pequeña compuerta oculta en la plataforma de elevación.

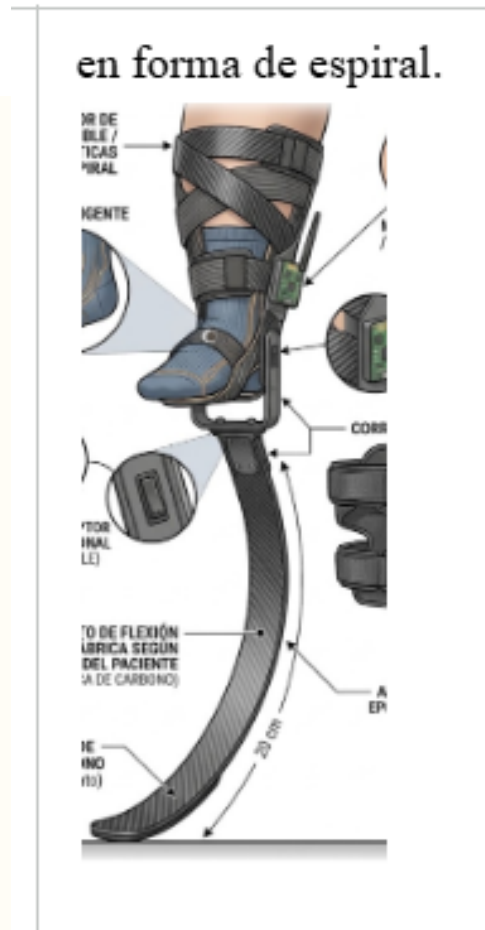
2. MATRIZ MORFOLÓGICA

2	Almacenar energía eléctrica	Batería de Fosfato de Hierro y Litio (LiFePO₄) encapsulada en una pequeña carcasa rígida ignífuga ubicada en el soporte de la pantorrilla. Incluye un circuito de protección (BMS) integrado. 	Baterías flexibles impresas de polímero de Zinc. Estas se cosen o integran directamente dentro de las correas de velcro que sujetan el dispositivo a la pierna del paciente 	Paquete de baterías de Níquel-Metal Hidruro (NiMH) selladas e inyectadas en resina epóxica, alojadas profundamente dentro del bloque masivo de 20 cm de la suela. 
---	------------------------------------	---	--	--

2. MATRIZ MORFOLÓGICA

3	Compensar disimetría (20 cm)	Un pilón tubular (tubo de titanio o aluminio 7075) de 20 cm que conecta la plataforma intermedia (donde descansa el pie del paciente) con un pie protésico comercial en la base. 	Una lámina curva de fibra de carbono (ballesta o cuchilla dinámica) que nace desde la pantorrilla/talón del paciente y desciende los 20 cm hasta tocar el suelo directamente, funcionando como extensión y pie al mismo tiempo. 	Un bloque macizo de material microporoso (espuma EVA de alta densidad o corcho) de 20 cm de espesor, adherido directamente a la suela de una bota ortopédica tradicional. 
4	Distribución del peso plantar uniforme	Al proporcionar un área de apoyo proporcional al pie sano (con un punto de contacto posterior para el talón y anterior para la punta), brinda una base de sustentación estable	Utiliza el punto de flexión de la lámina de carbono curvada, la cual debe ser calibrada en fábrica según el peso exacto del paciente.	Al ser un bloque macizo con una base súper ancha, ofrece una estabilidad estática extrema. El paciente puede apoyar su peso fácilmente al estar parado.

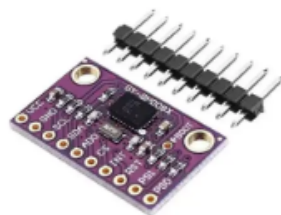
5	Contener la inestabilidad (Valgo)	Integra un armazón lateral rígido articulado (tipo KAFO), compuesto por barras metálicas o de polímero que suben desde la pantorrilla, cruzan la rodilla con una bisagra mecánica y se anclan en el muslo.	Emplea un chasis superior de fibra de carbono flexible o bandas elásticas de alta tensión que abrazan la pantorrilla y el muslo en forma de espiral.	No lo resuelve directamente. Al ser solo un calzado, obliga al paciente a usar una rodillera ortopédica rígida totalmente independiente y separada del zapato.
---	---	---	--	---



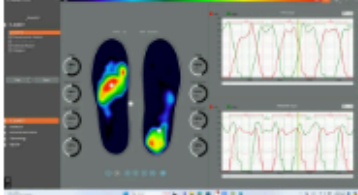
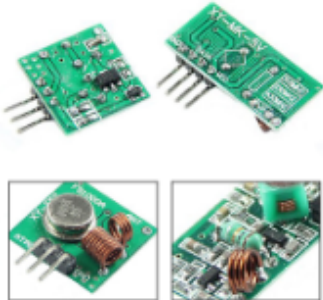
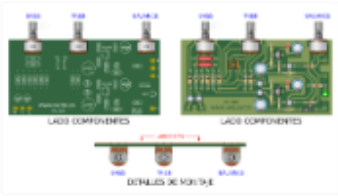
2. MATRIZ MORFOLÓGICA

6	Alinear eje espinal / Sujeción	Como la pierna está contenida dentro de esta estructura rígida y a la medida, el pilar de 20 cm no se resbala ni se baja al caminar. Esto garantiza que la pelvis se mantenga 100% horizontal en todo momento. Al tener una base (cadera) nivelada y estable	FALLA. La cuchilla está diseñada para rebotar. Ese "sube y baja" constante desestabiliza el nivel de la cadera en cada paso, obligando a la columna a compensar continuamente y provocando mayor fatiga lumbar.	FALLA. El excesivo peso cuelga solo del pie. Para no arrastrar la plataforma al caminar, el paciente debe levantar la cadera exageradamente (marcha en guadaña), lo que tuerce la columna a cada paso y arruina cualquier intento de alineación.
7	Capturar cinemática / Inclinación	Utiliza un módulo de sensor inercial (IMU) empotrado junto al microcontrolador en el armazón rígido de plástico de la pantorrilla. Como el plástico abraza rigidamente la pierna, el sensor se mueve exactamente al mismo tiempo y con el mismo ángulo que la extremidad del paciente. Esto entrega datos limpios, estables y reales	FALLA. La lámina está hecha para doblarse, rebotar y vibrar fuertemente con cada paso. Toda esa vibración y deformación constante "ensucia" las lecturas del acelerómetro, haciendo imposible saber cuál es la inclinación real del paciente	FALLA El sensor queda demasiado lejos de la rodilla y cadera. Además, como el paciente camina de forma torpe arrastrando el zapato pesado, el sensor solo medirá los balanceos del bloque de corcho/espuma, dando datos que no sirven para evaluar la verdadera postura de la pierna.

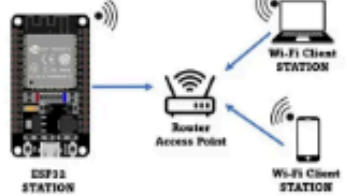
sobre su inclinación y cinemática



2. MATRIZ MORFOLÓGICA

8	Capturar presión plantar	Utiliza una plantilla instrumentada (con sensores de presión ultradelgados) colocada dentro del receptáculo rígido, justo bajo el pie del paciente. 	Utiliza calcetines inteligentes (smart socks) con hilos conductores integrados en la tela. 	Utiliza una matriz de sensores incrustada sobre una placa rígida de acrílico o fibra de vidrio, situada justo debajo de la plantilla superior, antes de llegar al bloque de espuma/corcho. 
9	Procesar datos y bio-retroalimentación	Utiliza un microcontrolador integrado (tipo ESP32) con retroalimentación háptica (vibración).	Utiliza procesamiento inalámbrico con retroalimentación en periféricos. Un pequeño chip transmisor envía los datos por Bluetooth al	Utiliza un módulo central encapsulado en la base con retroalimentación acústica (Buzzer/Altavoz).
			celular del paciente 	

2. MATRIZ MORFOLÓGICA

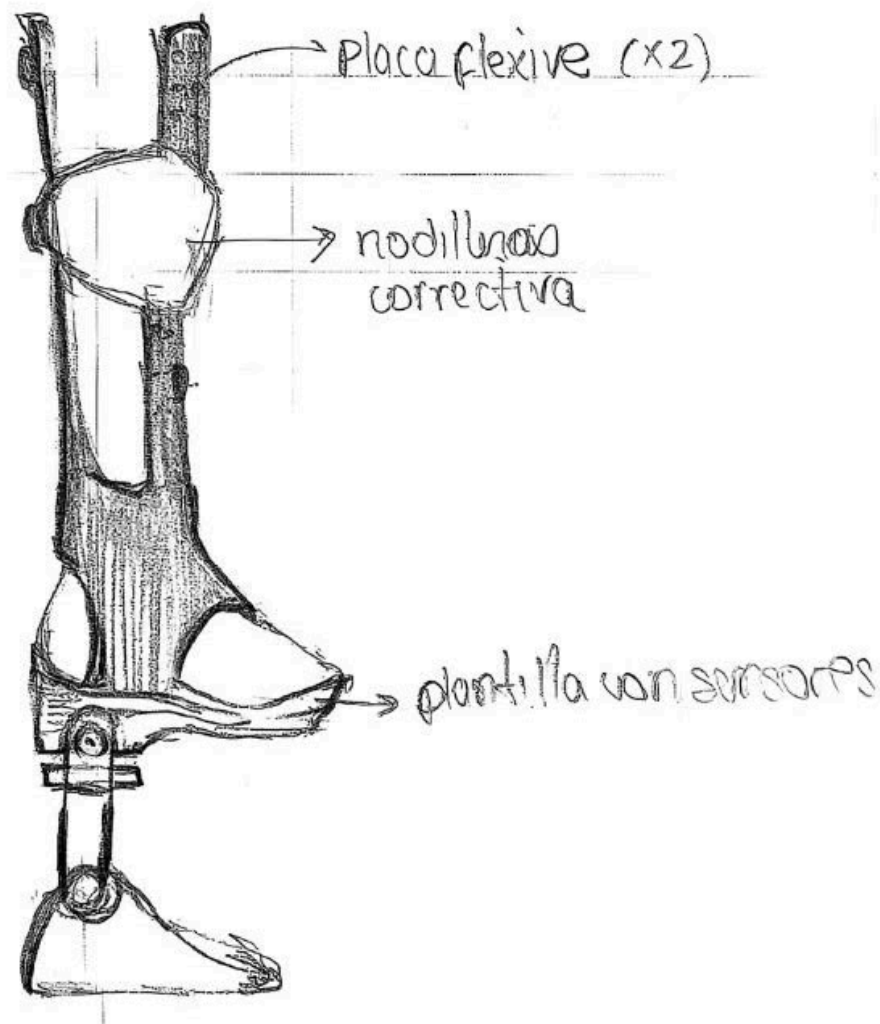
10	Emitir alerta de bio-retroalimentación	Utiliza micromotores de vibración (actuadores hápticos de masa excéntrica) integrados en el forro interno del receptáculo, justo en contacto con la piel de la pantorrilla. 	Utiliza un sistema IoT con un microcontrolador (como un ESP32) configurado como servidor web, el cual envía la alerta vía Wi-Fi a una aplicación móvil Android 	Utiliza un zumbador piezoeléctrico (buzzer activo) alojado dentro de una pequeña cámara de resonancia tallada en el bloque masivo de 20 cm 
11	Sujetar / Adherir sensores al chasis	Utiliza soportes modulares de anclaje mecánico integrados a la superficie externa del encaje rígido superior. 	Utiliza adhesivos estructurales epóxicos flexibles y bandas termorretráctiles. 	Utiliza cavidades mecanizadas (bolsillos) rellenas con resina o silicona de encapsulamiento (Potting). 

3. CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

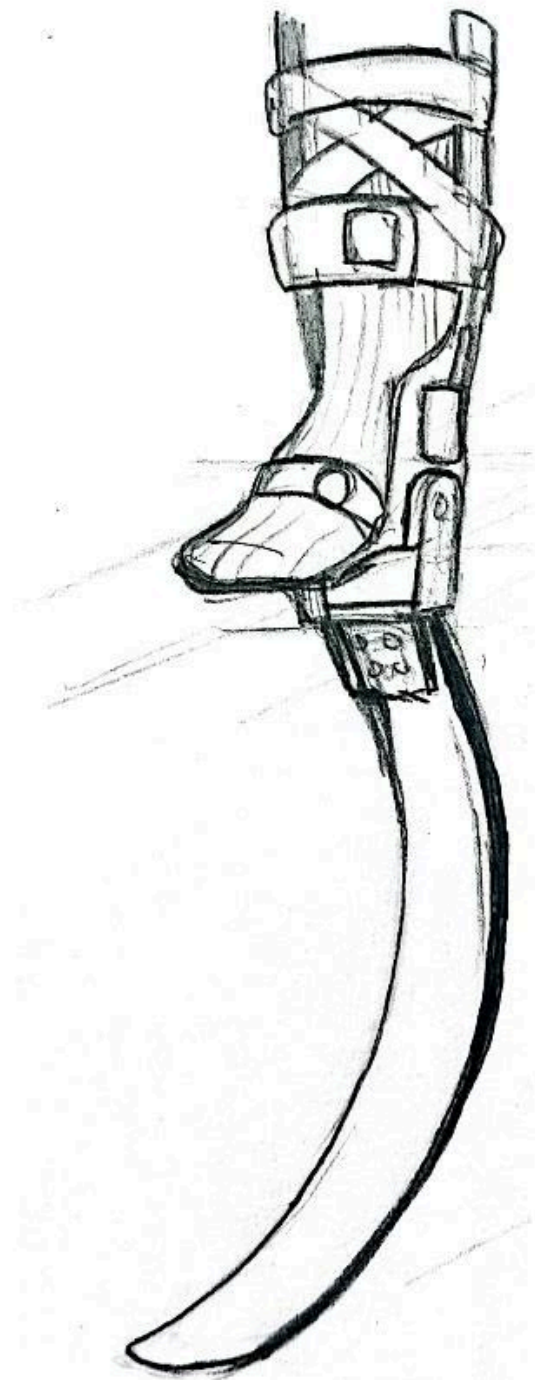
Concepto 1 : Ortoprótesis de extensión con doble plataforma/superficie

Características

- Estructura tubular con pie protésico y soporte KAFO articulado
- Encendido inteligente y gestión de energía segura
- Sensores cinemáticos e inerciales de alta fidelidad
- Bioalimentación háptica directa
- Arquitectura modular y personalizable



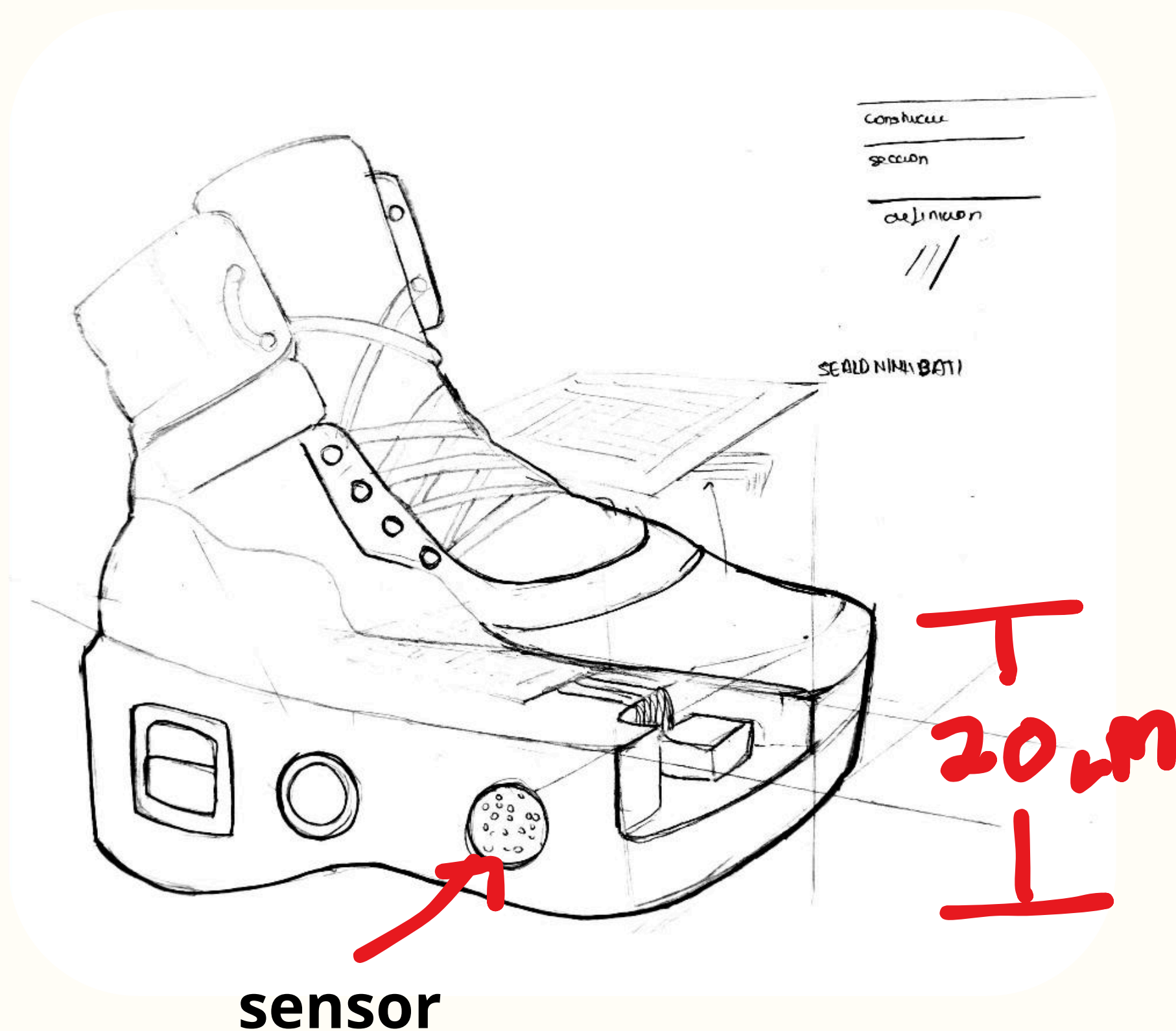
Concepto 2 : Ortoprótesis con base deportiva/dinámica



Características

- Estructura biomecánica dinámica de fibra de carbono
- Sensado textil integrado ("Smart Socks")
- Alimentación flexible e integrada al soporte
- Telemetría y retroalimentación inalámbrica/IoT
- Sujeción anatómica y ensamble flexible

Concepto 3 : Zapato ortopédico de plataforma alta



Características

- Estructura de elevación rígida y de alta densidad
- Matriz de sensores en plano rígido
- Encapsulamiento y sellado hermético por "Potting"
- Sistema de retroalimentación acústica integrada
- Control de alimentación electromecánico protegido

4. Evaluación, Selección y Trazabilidad del Concepto

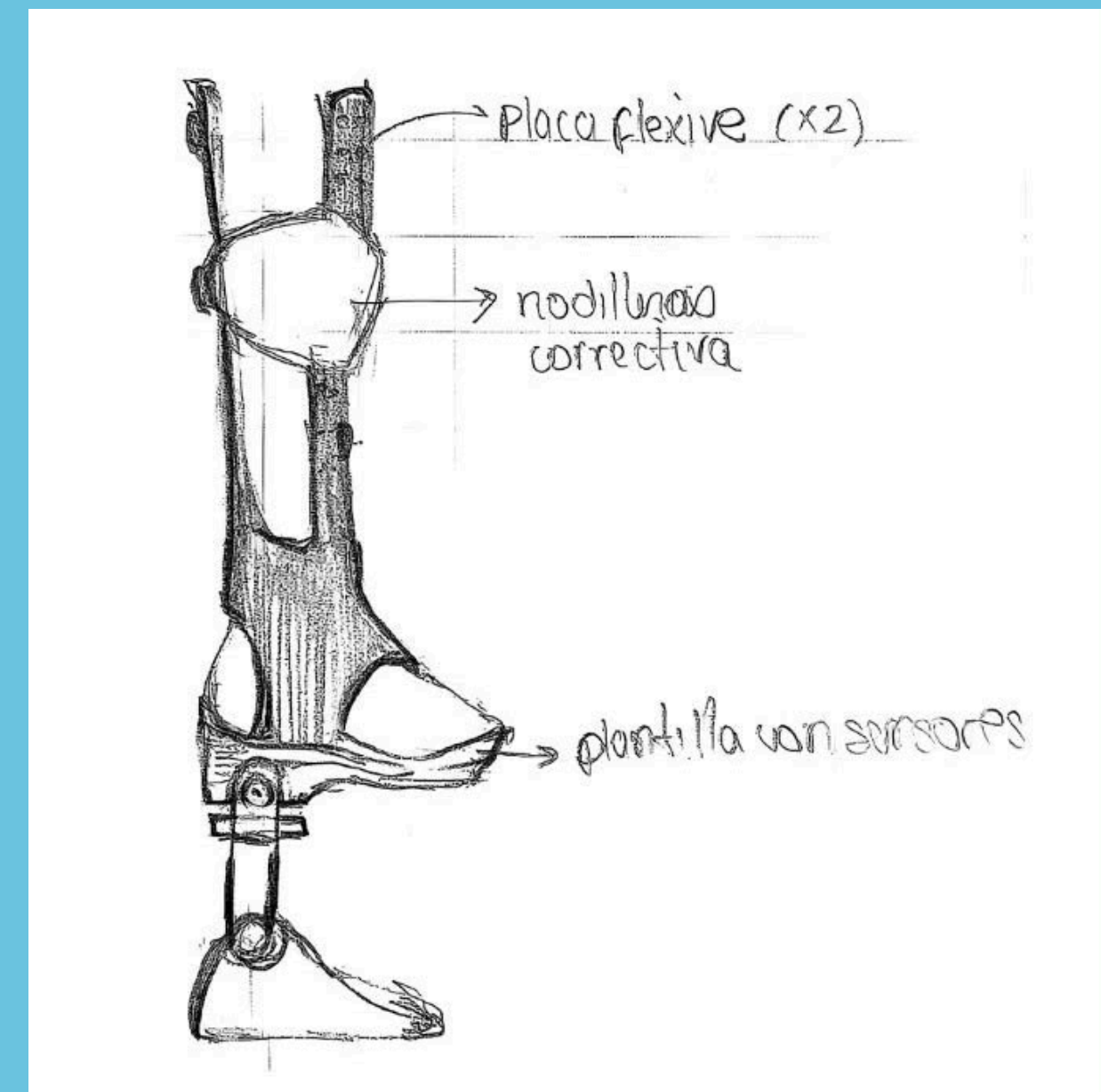
Criterios de selección		Peso (ponderación)	Caso 1	Caso 2	Caso 3
	Corrección de dismetría (20 cm)	0.25	5 (1.25)	2 (0.50)	1 (0.25)
	Contención de valgo articular	0.20	5 (1.00)	3 (0.60)	1 (0.20)
	Efectividad de alerta (Háptica vs Sonora)	0.15	5 (0.75)	2 (0.30)	2 (0.30)
	Masa total del sistema (≤ 1.0 kg)	0.10	3 (0.30)	4 (0.40)	2 (0.20)
	Usabilidad (< 3 min de colocación)	0.10	4 (0.40)	3 (0.30)	5 (0.50)
	Biocompatibilidad	0.05	4 (0.20)	3 (0.15)	4 (0.20)
	Viabilidad económica ($\leq S/600$)	0.15	4 (0.60)	2 (0.30)	5 (0.75)
	Puntaje total	—	3.50	2.95	2.70

4. Evaluación, Selección y Trazabilidad del Concepto

Concepto seleccionado: Concepto 1 (3.65/5.00)

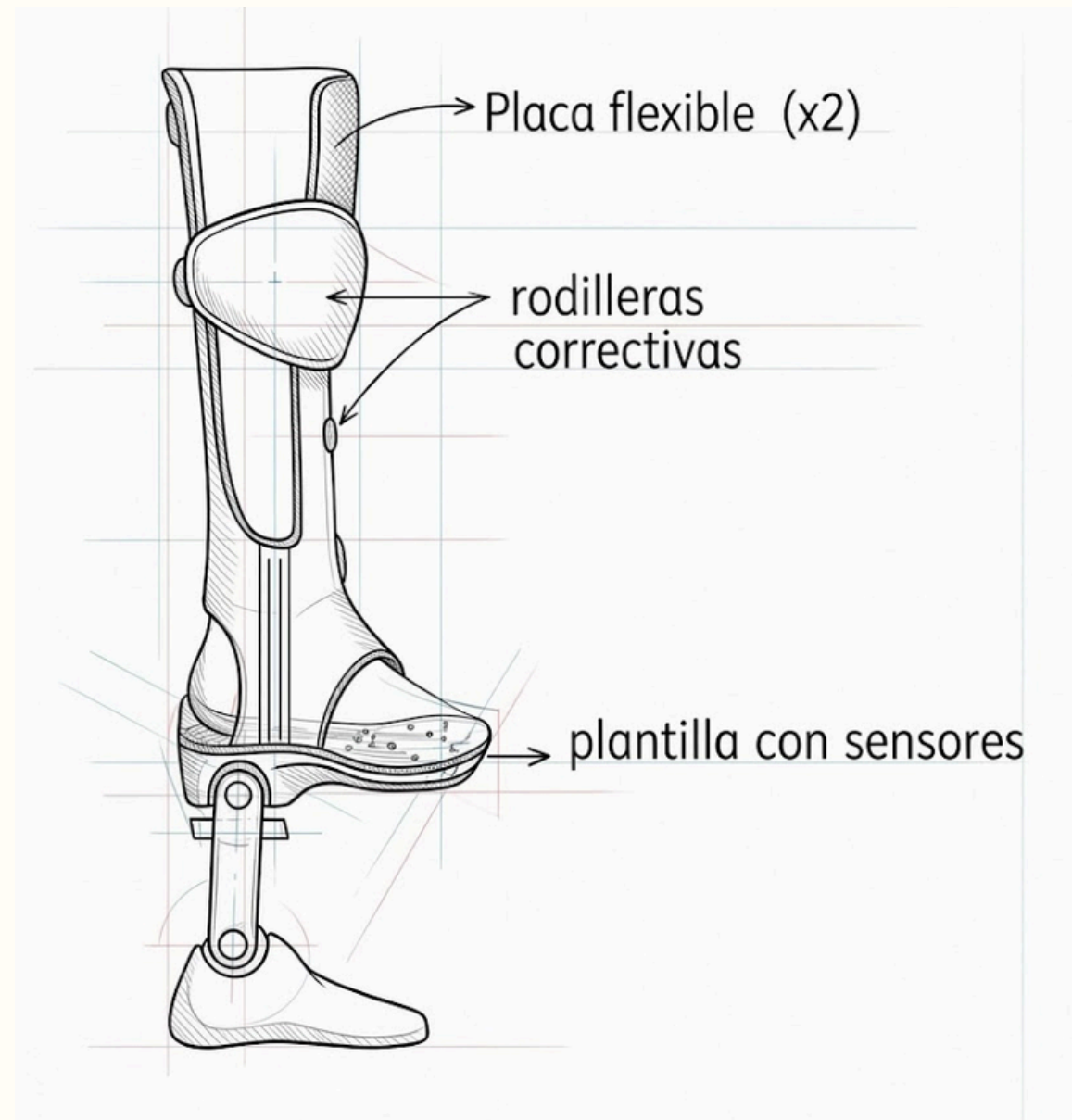
Ortoprótisis de extensión con doble plataforma y estructura KAFO, seleccionada para la fase de diseño detallado y prototipado.

- RF-01 – Nivelación pélvica: Compensar la disimetría de 20 cm y favorecer la alineación pélvica.
- RF-02 – Contención del valgo: Incorporar barras laterales articuladas para brindar soporte a la rodilla y el tobillo.
- RF-03 – Alerta de fatiga: Integrar sensores IMU, plantillas de presión y ESP32 para generar alertas hápticas ante desviaciones posturales.
- Viabilidad económica: Mantenerse dentro del presupuesto previsto de S/ 600, sujeto a la selección de materiales y componentes.
- Seguridad: Priorizar la estabilidad estructural, los puntos de apoyo y los sistemas de sujeción, con validación previa al uso.



5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Ortoprótesis con base deportiva/dinámica



1. **Subsistema Estructural y Compensador:** Pílon tubular (de titanio o aluminio 7075 de 20 cm) y pie protésico comercial, Plataforma intermedia de apoyo, Armazón lateral rígido articulado (tipo KAFO) con bisagra mecánica.
2. **Subsistema Sensorial:** Plantilla instrumentada con sensores de presión ultradelgados, Módulo de sensor inercial (IMU)
3. **Subsistema de Procesamiento y Alimentación:-** Microcontrolador integrado (tipo ESP32), Batería de Fosfato de Hierro y Litio (LiFePO₄) con BMS integrado, Sistema de encendido automático por presión.
4. **Subsistema de Retroalimentación y Sujeción:** Micromotores de vibración (actuadores hápticos ERM), Soportes modulares de anclaje mecánico y cinchas/correas.

6. Estrategia Make or Buy (Fabricar o Adquirir)

6. ESTRATEGIA MAKE OR BUY (FABRICAR O ADQUIRIR)			
N°	COMPONENTE / ELEMENTO	CLASIFICACIÓN	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA
1	 Sistema de encendido por presión (FSR / interruptor)	MAKE (Fabricar)	Circuito diseñado e integrado a medida con FSR/interruptor bajo la plantilla para activación automática con la carga del paciente.
2	 Batería LiFePO4 con circuito BMS	BUY (Adquirir)	Componente comercial bajo estándares de seguridad eléctrica y química (protección ignífuga y contra sobrecargas).
3	 Carcasa rígida ignífuga para batería	MAKE (Fabricar)	Modelado e impresión 3D (PLA/PETG) adaptada geométricamente a la superficie del soporte de la pantorrilla.
4	 Pílon tubular (Aluminio/Titanio) de 20 cm	BUY (Adquirir)	Elemento estructural estándar de alta resistencia mecánica para soportar las cargas biomecánicas dinámicas.
5	 Pie protésico comercial para la base	BUY (Adquirir)	Componente protésico homologado para garantizar un apoyo y despegue de marcha anatómico en el suelo.
6	 Plataforma intermedia receptora de pie	MAKE (Fabricar)	Mecanizado/fabricación a medida según la huella y geometría exacta del paciente para repartir el peso uniformemente.
7	 Armazón lateral articulado (Tipo KAFO)	MAKE / BUY (Híbrido)	Adquisición de bisagras de rodilla y fabricación a medida de pletinas metálicas/polímero para muslo y pantorrilla.
8	 Estructura rígida de contención / Chasis	MAKE (Fabricar)	Conformado/termoformado a medida para acoplamiento cinemático del miembro y alineación continua de la pelvis.
9	 Módulo Sensor Inercial (IMU)	BUY (Adquirir)	Sensor comercial de bajo costo y alta precisión para lecturas de inclinación y aceleración.
10	 Soporte/Empotramiento de IMU y electrónica	MAKE (Fabricar)	Impreso en 3D e integrado al armazón de la pantorrilla para garantizar mediciones estables sin vibración.
11	 Plantilla instrumentada de presión	MAKE (Fabricar)	Ensamble manual de plantilla delgada con sensores ultradelgados (FSR) alojados en el receptáculo rígido.
12	 Microcontrolador	BUY (Adquirir)	Componente comercial confiable, de bajo consumo y con soporte de desarrollo (Arduino/ESP32 u otro), para procesamiento de datos.

7. FABRICACIÓN Y ENSAMBLAJE PRELIMINAR

Materiales Previstos:

Estructura de la compensación de disimetría: Tubo de aleación de aluminio 7075-T6.

Encaje y cuerpo de armazón estabilizador (KAFO): Planchas de polipropileno para el encaje con el pie. Barras laterales finas de aluminio. Utilización de velcros y correas para el encaje.

Componentes electrónicos: Microcontrolador ESP32, módulo de sensor inercial (IMU). Plantilla de presión, micromotores de vibración y batería de Fosfato de Hierro y Litio con BMS integrado.

Proceso de Fabricación:

Mecanizado de la estructura de aluminio 7075-T6:

Se realiza el corte y tronzado, alineación de longitud. Se hacen los puntos de anclaje y acabado superficial.

Preparación de placas de Polipropileno (PP):

Se requiere de un molde. La plancha de polipropileno se introduce en un horno ortopédico donde alcanza su punto de maleabilidad (190°C aprox.) y el plástico se adapta al molde, se realiza un pulido final.

Acondicionamiento del sistema electrónico:

Se sueldan los componentes (ESP32, actuadores) y se protegen las conexiones con silicona o resina y con sus soportes plásticos.

Secuencia de Ensamblaje:

1. Fijación del chasis
2. Instalación de la KAFO
3. Colocación de sensores y anclaje de control
4. Retroalimentación

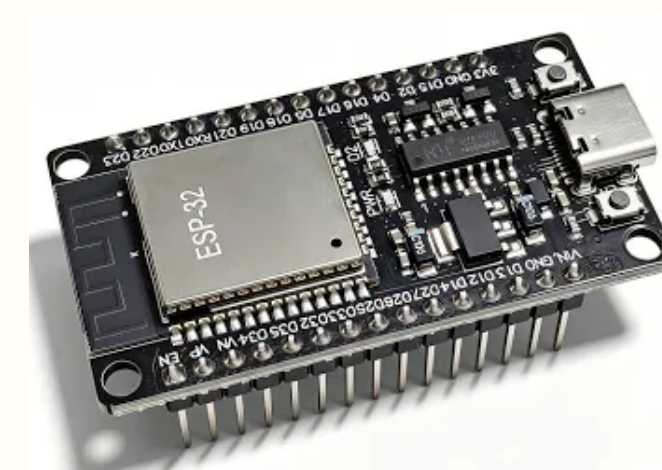


Equipos e Instrumentos Requeridos:

Mecánica: Torno, fresadora, sierra de cinta industrial para metales, calibrador vernier de alta precisión y herramientas de roscado (encajes).

Ortopedia: Horno de convección para termoplásticos, sistema de succión de vacío y lijadora para pulido.

Electrónica: Estación de soldadura, multímetro, computadora y pistola de calor.



8. SECUENCIA DE USO E INTERACCIÓN

1.Preparación:

Instrucciones: El paciente abre los velcros del encaje, introduce la pierna.
El sistema se prende automáticamente al sentir la presión del pie sobre la plantilla de presión,

2.Calibración:

Instrucciones: El paciente debe mantenerse de pie y estático durante un lapso de 2 a 3 segundos.

Para la calibración automática de los sensores debido a la tara dinámica.

3.Ejecución:

Instrucciones: El paciente inicia la caminata natural.

El ESP32 monitoriza continuamente la inclinación de la rodilla y la distribución de presión plantar.

3.1.¿Se detecta fatiga o desviación?

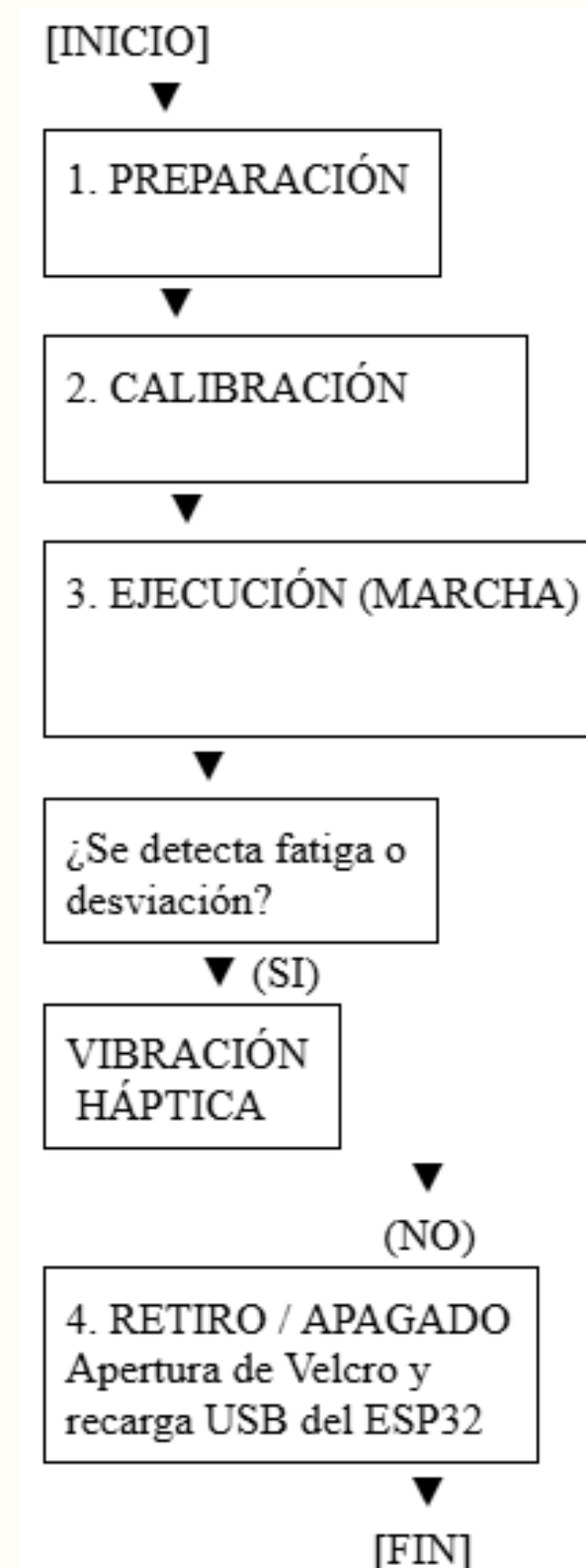
(SÍ) Vibración háptica: El algoritmo identifica fatiga o una pérdida de alineación y activa de inmediato los micromotores, emitiendo una alerta física para que el paciente corrija la postura o detenga la marcha.

(NO) Continuar lectura: El ciclo de monitoreo prosigue de forma transparente sin interrumpir al usuario.

4.Retiro

Instrucciones: Al finalizar la jornada, se procede a la apertura de las correas velcro para liberar la extremidad.

La ausencia de presión en la plantilla pone al sistema en modo de reposo. Se procede con la conexión a la corriente para la recarga USB del módulo ESP32 y la batería LiFePO4.



9. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL



9. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL

Se seleccionó un sistema **semiautónomo** para combinar la seguridad del usuario, la rapidez del microcontrolador y la precisión clínica:

1. **Manuales:** Permiten al paciente mantener el control físico directo sobre la ortótesis para colocársela, encenderla o retirársela en cualquier momento por su comodidad y seguridad.
2. **Automáticas:** Son autónomas porque el microcontrolador debe detectar la fatiga y emitir la alerta por vibración en milisegundos, ya que el usuario no percibe conscientemente las microdesviaciones al caminar.
3. **Supervisadas:** Aseguran que el especialista médico establezca los umbrales de alerta y supervise la postura neutra (0), garantizando que el sistema responda al diagnóstico real del paciente y evite falsas alarmas.

10. Seguridad

FALLAS

- **Falla 1: Fuente de alimentación insuficiente o comprometida**
- **Falla 2: Lectura anómala**
- **Falla 3: Sujección inadecuada**



RIESGOS

- **Perder el monitoreo constante. Además de posibles sobrecalentamiento**
- **Falsos negativos y/o falsos positivos**
- **Riesgo de desprendimiento, problemas de circulación o dolor muscular debido al ajuste**

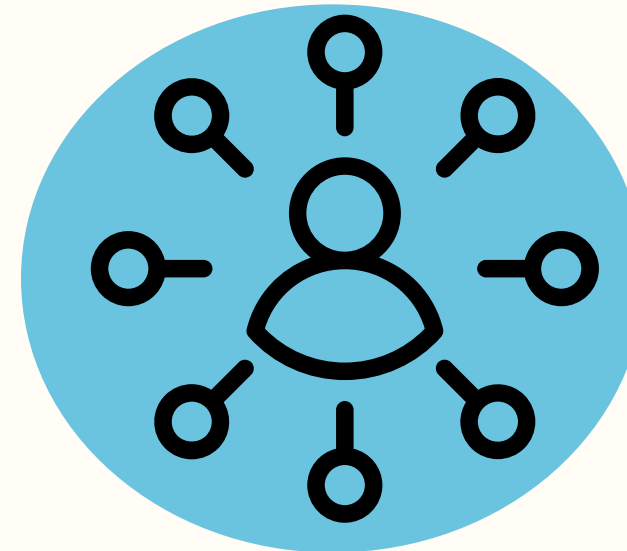
11. Información, Conectividad y Datos

Información Generada:

- Presión plantar en puntos estratégicos para la captación
- Inclinação y velocidad angular de la rodilla
- Estado de la batería y de calibración

Almacenamiento y Aviso:

- Almacenamiento: memoria interna del ESP32
- Aviso mediante LED y vibraciones



Interfaz:

- Sensor de movimiento : ESP32
- Sensor de presión : ESP32
- Motor de vibración : 5VDC Arduino

Cifrado de Datos:

- Anonimización: el dispositivo guarda un código de paciente
- Consentimiento para registrar y compartir los datos, y posibilidad de compartir la memoria del dispositivo.

Referencia Bibliográfica

Del punto 2. “Matriz morfológica” y de los materiales.

Batería de Fosfato de Hierro y Litio (LiFePO₄) :

Buchmann, I. (2021). BU-205: Types of Lithium-ion. Battery University. Recuperado de <https://batteryuniversity.com/article/bu-205-types-of-lithium-ion>

Pillar tubular:

Lusardi, M. M., Jorge, M., & Nielsen, C. C. (2012). Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation (3ra ed.). Saunders/Elsevier.

MatWeb. (s.f.). Material Property Data: Aluminum 7075-T6 y Titanium Ti-6Al-4V (Grade 5). MatWeb, LLC. Recuperado de <https://www.matweb.com>

Módulo de sensor inercial (IMU):

Cuesta-Vargas, A. I., Galán-Mercant, A., & Williams, J. M. (2010). The use of inertial sensors system for human motion analysis. Physical Therapy Reviews, 15(6), 462-473. <https://doi.org/10.1179/1743288X11Y.0000000006>

ESP32:

Espressif Systems. (2023). ESP32 Series Datasheet (Version 4.1). Recuperado de https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

GRACIAS

